

Devoir surveillé terminal (blanc)

Durée 2h00

*Aucun document, outil de calcul ou de communication autorisé.
Toute réponse doit être justifiée et chaque étape des algorithmes utilisés clairement spécifiée.*

Exercice 1 (Questions de cours - 2 pts)

- 1°) Qu'est-ce qu'une grammaire contextuelle ? Donnez un exemple.
- 2°) Qu'est-ce que la génération de code intermédiaire ? Pourquoi est-elle importante ?

Exercice 2 (Analyseur LL(1) - 5 pts)

Soit la grammaire G suivante :

$$\begin{array}{lll} S & \rightarrow & (A \quad (1) \\ A & \rightarrow & B) \quad (2) \\ A & \rightarrow &) \quad (3) \\ B & \rightarrow & \text{entier } C \quad (4) \\ B & \rightarrow & S C \quad (5) \\ C & \rightarrow & , B \quad (6) \\ C & \rightarrow & \epsilon \quad (7) \end{array}$$

- 1°) Donnez la définition formelle de cette grammaire.
- 2°) Construisez les ensembles *Premier* et *Suivant* des symboles non terminaux.
- 3°) Construisez la TASD.

Exercice 3 (Analyseur SLR - 9 pts)

Soit la grammaire suivante :

$$\begin{array}{lll} L & \rightarrow & (A) \quad (1) \\ L & \rightarrow & () \quad (2) \\ A & \rightarrow & A , \text{entier} \quad (3) \\ A & \rightarrow & A , L \quad (4) \\ A & \rightarrow & \text{entier} \quad (5) \\ A & \rightarrow & L \quad (6) \end{array}$$

- 1°) Donnez une dérivation pour le texte $(1,(1,2),())$
- 2°) Construisez les ensembles *Premier* et *Suivant* des symboles non terminaux.
- 3°) Construisez les ensembles d'items LR(0).
- 4°) Construisez la table d'analyse selon la méthode SLR.
- 5°) Analysez le mot $((1),(1,3),2)$

Exercice 4 (Décoration de grammaire - 4 pts)

Nous souhaitons pouvoir créer un programme permettant de calculer et d'afficher des opérations entières ou réelles. La grammaire est la suivante :

$$\begin{aligned}
 L &\rightarrow E \backslash n' L \\
 L &\rightarrow \epsilon \\
 E &\rightarrow E_1 + T \mid T \\
 T &\rightarrow T_1 * F \mid F \\
 F &\rightarrow entier \mid reel \mid (E)
 \end{aligned}$$

Nous considérons les fonctions suivantes :

```

/**
 * Affiche une valeur à l'écran.
 * @param valeur la valeur à afficher (entier ou réel)
 */
afficher(valeur)

/**
 * Convertit une valeur dans un autre type.
 * @param valeur la valeur à convertir
 * @param type INT pour convertir un réel en entier et DOUBLE pour l'inverse
 * @return la valeur
 */
convertir(valeur, type) : valeur

/**
 * Convertit une chaîne de caractères dans un type donné.
 * @param str la chaîne à convertir
 * @param type INT pour convertir en entier et DOUBLE pour convertir en réel
 * @return la valeur
 */
convstr(str, type) : valeur

```

1°) Quels sont les attributs nécessaires pour chaque symbole de la grammaire ? Précisez s'ils sont synthétisés ou hérités.

2°) Proposez une décoration de la grammaire permettant d'afficher le résultat des opérations dès que l'utilisateur appuie sur la touche «entrée» (on ne gère pas les erreurs).